FACENS
PÓS-GRADUAÇÃO: ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS DADOS
BANCO DE DADOS
Prof. Me. Orlando da Silva Junior

Exercícios – Modelo Entidade-Relacionamento e SQL

Para o caso abaixo escolhido anteriormente:

1. Implemente o modelo físico com: tabelas populadas com, ao menos, 100 registros, domínios, índices, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições;
2. E crie:
    a. 1 cursor;
    b. 2 gatilhos;
    c. 3 visões utilizando cláusulas de união, diferença ou intersecção;
    d. 4 funções utilizando agrupamento e agregação;
    e. 5 visões utilizando junções;
    f. 6 procedimentos armazenados: 2 para atualizar registros, 2 para excluir registros e 2 para inserir registros;

Entregue um *script* contendo todos os códigos.

1. Saúde

Em uma clínica médica vários serviços são prestados na área da saúde. Além das consultas em várias especialidades como clínica, neurologia, endocrinologia, ginecologia, urologia, psiquiatria dentre outras, são realizados diversos exames de imagens e clínicos, como hemograma completo, dosagem de diversos hormônios, coleta de cortisol dentre outros. Todos estes exames demandam um custo e parcerias com fornecedores para manutenção dos equipamentos e para aquisição de suprimentos. Em termos de imagens, realizam exames de ressonância magnética cujos exames são gravados em CDs e/ou impressos em filme, tomografia, raio-x e ultrassonografia. As consultas são agendadas com antecedência e todos os pacientes tem suas fichas de atendimento mantidas para futuras consultas e acompanhamento do histórico médico dos mesmos. Atendem muitos dos planos de saúde disponíveis no mercado.

2. Comércio de atacado

Uma empresa que comercializa no atacado necessita controlar coisas fundamentais para seu bom funcionamento, como seu estoque, as perdas dos produtos, quais produtos tem melhor saída (venda) e quem são seus maiores clientes. Controlar seu estoque e a questão das perdas dos produtos. Todo produto comercializado sempre tem um código de barras (EAN), uma descrição, um lote, uma data de validade e uma seção onde está localizado (exemplo: frigorífico, secos e molhados, sobremesas, etc), além de seu preço de custo e seu ponto de reposição (quantidade mínima para começar a ser reposta pela empresa). O histórico de entrada/saída de produtos deve ser controlado (data em que o produto saiu ou entrou, quantidade de saída ou entrada), pois a questão da perda é algo a ser considerado. Na perda, os produtos que perdem a validade ou que são danificados, por clientes ou por funcionários devem ser computados como um tipo específico de saída (“perda”).

3. Varejo

Uma rede de lojas varejista vende diversas peças (materiais). Essas peças pertencem a coleções e, a cada quatro meses ocorre a queda de suas vendas pois há a troca de coleção. A fim de prevenir prejuízos, a rede varejista precisa controlar seu estoque, quais peças foram vendidas em maior quantidade e quais peças ficaram paradas nas lojas e em quais lojas isso ocorreu, além de repor peças básicas, como por exemplo, camisetas brancas, meias, etc. Cada peça possui código de barras, descrição, coleção (estação a que pertence), cor, tamanho e preço. A rede varejista deve observar a entrada e a saída das peças, o período, a quantidade de baixa e quantidade de sobra e em quais lojas sobrou determinadas peças ou saíram determinadas peças, além do estoque das peças básicas.

Ela deseja responder às seguintes perguntas:

- Quais lojas venderam mais peças da coleção atual?
- Quais lojas venderam menos peças da coleção atual?
- Quais peças da coleção atual terão que ser repostas nas lojas?
- Qual o valor total do prejuízo que a rede varejista teve na estação atual?
- Quantas peças básicas terão que ser repostas?

4. E-commerce

Uma empresa de e-commerce com vários centros de distribuição espalhados pelo país tem como principal desafio gerir o seu estoque de forma a garantir o melhor atendimento aos clientes, com o menor custo operacional e dentro da melhor relação custo x beneficio x qualidade x agilidade possível. Para tal a companhia iniciou o processo de implantação de um WMS (Warehouse Management System) com base de dados integrada entre todos os Centros de Distribuição. Esse software tem como principal funcionalidade fazer a gestão do estoque físico, e coordenar o processo de recebimento, armazenagem e expedição de mercadorias. Os pedidos dos clientes são distribuídos entre os diversos centros de distribuição de acordo com a disponibilidade de estoque em cada alocação, e por sua vez, cada centro possui estoques especializados, de forma a atender adequadamente os perfis de compras de sua região de atendimento e eventualmente obter vantagens e isenções fiscais junto aos governantes locais que lhe permitam fazer entregas em toda parte do país com vantagens econômicas. Na expedição dos pedidos é necessário conhecer os locais de armazenagem das mercadorias, de acordo com duas características (itens de alto valor agregado, refrigerados, linhas branca e marrom, etc) e também a capacidade e linha de atuação de cada transportador para garantir o sucesso do processo operacional e logístico.

O sistema deve responder às seguintes consultas:

- Quantidade de itens em estoque nos respectivos locais de armazenagem;
- Pedidos em aberto por centro de distribuição;
- Produtos a receber;
- Ocupação dos locais de armazenagem;
- Rotatividade do estoque.